嘉定菊园新区永靖路 1258 号“10·19”一般其他爆炸事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025 年 1 月 27 日

目 录

一、事故基本情况……1
（一）事故相关单位情况…… 1
（二）相关合同签订情况…… 2
（三）相关单位安全管理情况…… 3
（四）事故场所及设备情况…… 3
二、事故发生经过及应急救援情况…… 5
（一）事故发生经过……6
（二）救援情况……8
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失……8
（一）伤亡人员情况……8
（二）事故直接经济损失…… 9
四、鉴定、现场及相关调查情况…… 9
（一）伤亡人员鉴定情况…… 9
（二）现场情况……9
（三）技术检测分析情况……12
（四）相关调查情况……13
五、事故原因及存在的问题……14
（一）直接原因分析……14
（二）存在的问题……14
六、事故责任认定及处理建议……15
（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……15
（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议……17
七、整改防范措施建议……18

2024年10月19日10时28分许，位于嘉定区菊园新区永靖路1258号的上海新康电子有限公司废水处理站内，发生一起其他爆炸事故，造成1人死亡、1人重伤，截止目前直接经济损失约人民币262万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（嘉府发〔2020〕24号），由区应急管理局牵头，会同区公安分局、总工会、菊园新区管委会组成事故调查组。调查过程中聘请了上海化工研究院的专家参与现场勘查、分析事故直接原因。调查组通过调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，这是一起一般等级的其他爆炸生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.飞潮（无锡）过滤技术有限公司（以下简称“无锡飞潮公司”），统一社会信用代码：91320205749405528P；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：无锡市锡山经济技术开发区蓉通路71号；法定代表人：何晟；注册资本：

4336.915744 万元整；成立日期：2003 年 6 月 17 日；营业期限：2003 年 6 月 17 日至 2053 年 6 月 16 日；经营范围包括：生产环境污染防治专用设备、过滤设备、膜过滤系统、废水处理系统，提供本公司产品的技术咨询和售后安装服务等。

无锡飞潮公司是飞潮（上海）新材料股份有限公司的全资子公司，承担设备的生产、安装。飞潮（上海）新材料股份有限公司旗下除无锡飞潮公司外另有 2 家全资子公司，日常经营中由飞潮（上海）新材料股份有限公司接订单，再根据订单产品特性分发给子公司。

2.上海新康电子有限公司（以下简称“新康公司”），统一社会信用代码：91310000607289197 4；类型：有限责任公司（外国法人独资）；住所：上海市嘉定区菊园新区永靖路 1258 号；法定代表人：苏美玲；注册资本：美元 5610.0000 万；成立日期：1993 年 9 月 3 日；营业期限：1993 年 9 月 3 日至 2028 年 9 月 2 日；经营范围：生产表面安装的功率电子器件和其他电子器件，销售自产产品。

（二）相关合同签订情况

2024 年 5 月 23 日，新康公司向飞潮（上海）新材料股份有限公司增购 1 套“速可清”废水过滤器，飞潮（上海）新材料股份有限公司通过内部管理系统将订单发给无锡飞潮公司，由无锡飞潮公司进行生产和安装，无锡飞潮公司于 2024 年 5 月 24 日制作了《上海新康电子有限公司废水过滤器技术协议》。

新康公司在2023年9月27日与飞潮（上海）新材料股份有限公司签订过一份《安全生产协议》，该协议有效期5年；但未与无锡飞潮公司针对该次事发安装施工签订专门的安全生产管理协议。

（三）相关单位安全管理情况

1.无锡飞潮公司提供了《安全生产管理制度汇编》、《工序及设备安全操作规程》、员工安全教育培训材料及记录。10月19日的施工，无锡飞潮公司施工人员未向新康公司报备动火作业，未对作业现场环境进行评估，现场安全生产监护缺失。

2.2023年12月，新康公司被评为安全生产标准化三级企业（轻工），新康公司提供了《安全管理制度》、对无锡飞潮公司安装人员的承包商入场/专项安全培训记录、施工承包商安全技术专项交底记录、无锡飞潮公司安装人员成军华与新康公司EHS工程师谭谈签字的施工申请单、动火作业许可证。

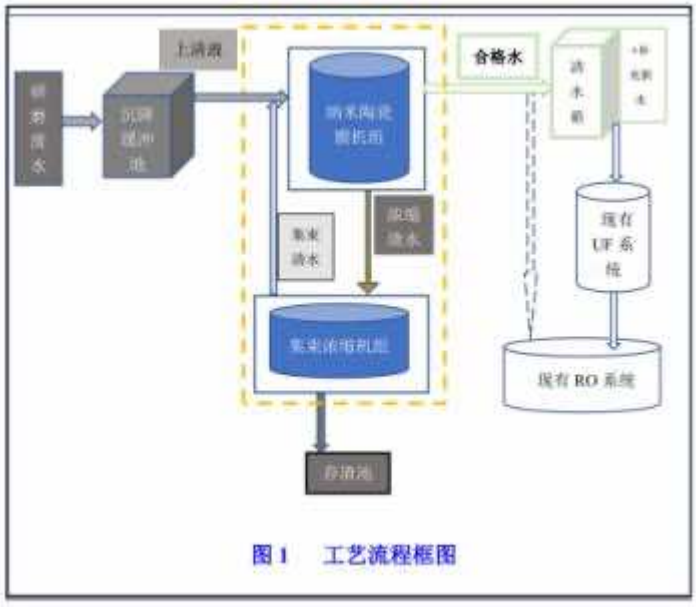
施工申请单、动火作业许可证均为10月16日申请，施工申请单施工期限至10月22日、动火作业许可证期限至10月18日。事发时新康公司管理层均不在公司，对安装作业现场失管失察。

（四）事故场所及设备情况

事故涉及新康公司的北侧废水收集罐装置，涉及物品主要为晶圆硅加工后产生的硅粉，研磨产生的硅粉采用水冲洗降温并回收，硅片研磨液基础用水为纯水，水量较大，废水浊度高，其中

大量硅粉粒径一般在纳米~亚微米之间。极小的颗粒态硅，不易沉降，难以分离，且硅粉硬度较高，对后续输送、设备维护都带来困难，但此类水中其他杂质较少，因而有很高的回用价值。新康公司采购的硅片研磨废水处理回用工艺工程服务，采用动态陶瓷模+集束的组合工艺，强化膜分离浓缩和集束固化浓缩技术，解决管式膜易堵、无法浓缩，水回收率不高等问题。

研磨废水汇集于沉降缓冲池（以下简称“沉降池”）。沉降池废水的上清液进入飞潮 Dyecra 动态陶瓷膜机组，高精度分离水中微硅粉、其他 SS、胶体等杂质。出陶瓷膜的清水水质可满足 RO 进水的要求。经陶瓷膜浓缩的浆渣水进入集束机组进一步进行水、渣的分离、浓缩。进入集束机组的浆渣水，微硅粉等固粉渣从水中分离出来聚成饼状，卸入存渣池；滤去固渣的清水返回陶瓷膜机组。



硅加工研磨废水处理回用项目流程图

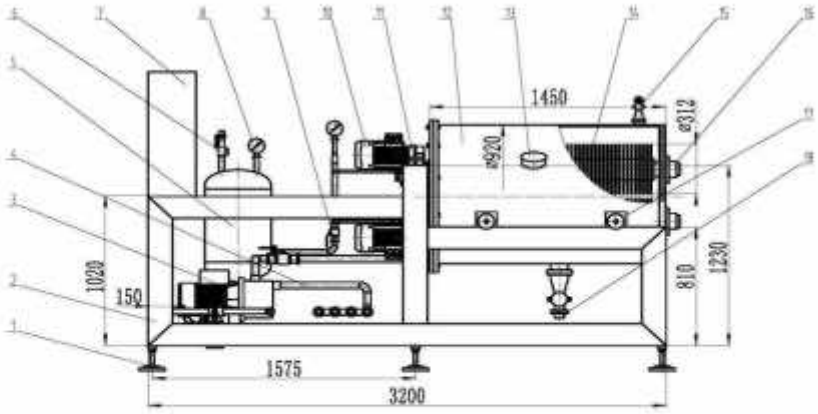
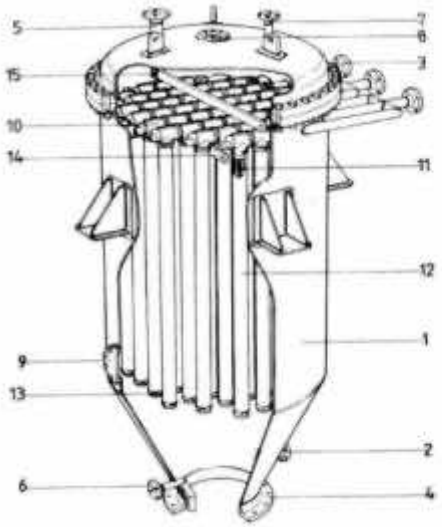


图 3　项目动态陶瓷膜过滤系统结构图

1. 底脚 2. 机架 3. 供料泵 4. 进料口 5. 反洗罐 6. 安全阀 7. 电控箱 8. 压力表 9. 透过液出口 10. 旋转电机 11. 减速机 12. 过滤器壳体 13. 视镜 14. 膜盘组 15. 排气调压口 16. 轴端盖 17. 滚轮 18. 浊液出口。

动态陶瓷膜过滤系统结构图

如图所示，二集束机组是一个全密闭的过滤系统，采用模块化多功能设计，能实现过滤、分离、洗涤、干燥、增稠等功能。



1、筒体
2、滤浆进液口
3、滤液出口
4、残渣排放口
5、排气(溢流口)口
6、残液排出口
7、仪表口
8、残液喷射口
9、视镜
10、集液组件
11、过滤元件

集束自动反冲洗过滤器结构图

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

10 月 14 日，“速可清”过滤设备运抵新康公司，10 月 15 日，无锡飞潮公司 3 名安装人员成军华、李能永、卫少斌开始进行过滤设备的安装作业。

10 月 19 日，3 人在新康公司研磨废水处理回收装置区域进行管道支架安装。

新康公司内监控视频呈现:

10 月 19 日 7 时 47 分许至事发之间,3 人在事发废水收集罐罐体东侧的另一罐体上方及地面多次进行管道、支架氩弧焊作业。

10 时 17 分，卫少斌拿着氩弧焊焊枪通过人字梯爬到事发罐体上方，成军华、李能永在准备焊接的钢管。

10 时 20 分，李能永走进事发废水收集罐的北侧，推断其在北侧也爬到罐体上方。

10 时 25 分，成军华站到人字梯上帮助定位要焊接的钢管。

10 时 28 分，废水收集罐罐体发生爆炸，罐体爆裂，罐体下方废水溢出；成军华、李能永被爆炸冲击坠落至地面，卫少斌被冲击到西面围墙外的一处铁皮房顶部。

（见图 1）



图 1- 1 焊枪点火



图 1- 2 罐体炸飞



图 1- 3 罐体爆裂，废水溢出

（二）救援情况

爆炸发生后，被冲击到地面的成军华急忙拨打了 120 和 119 求救。第一辆 120 救护车到场后将李能永送往嘉定区中心医院抢救，当日 13 时 50 分，李能永经抢救无效死亡。

消防救援人员到场后将卫少斌从铁皮房顶部救下，由第二辆 120 救护车送往嘉定区中心医院救治，经诊断，卫少斌全身多处骨折，治疗后目前在无锡市第九人民医院康复理疗。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：李能永，男，44 岁，汉族，山东省新泰市人，系无锡飞潮公司员工，2023 年 2 月 24 日与无锡飞潮公司签订有劳动合同，持有热焊接切割特种作业操作证书。

伤者：卫少斌，男，37岁，汉族，山西省夏县人，系无锡飞潮公司员工，2022年12月21日与无锡飞潮公司签订有劳动合同，持有热焊接切割特种作业操作证书。

（二）事故直接经济损失

截止目前，事故造成直接经济损失约人民币262万元。

四、鉴定、现场及相关调查情况

（一）伤亡人员鉴定情况

上海市嘉定区中心医院出具的《居民死亡确认书》确认李能永直接死亡原因为“创伤性休克”。

上海市嘉定区中心医院出具的《疾病诊断证明单》诊断卫少斌伤情为多发性腰椎骨折、闭合性颅脑损伤重型、创伤性脑内血肿、多发性大脑挫裂伤、创伤性蛛网膜下出血、颅骨和面骨多发性骨折、肋骨多处骨折、胫腓骨下端骨折、距骨骨折。

（二）现场情况

1.事发废水收集罐罐体整体向北位移，罐体下方废水溢出（见图2）



图 2

2. 现场地面留有一套氩弧焊设备、钢瓶、面罩、扳手等工具。（见图 3）



图 3

3. 事发废水收集罐顶部一个废水回流口上安装有法兰盘，未连接管路；氩弧焊焊枪挂在废水收集罐顶部围栏上。（见图 4）



图 4

（三）技术检测分析情况

根据新康公司提供的产品规格书，发生事故的主要物料为硅粉，事故爆炸现场原料为溶于水中及沉淀在废水收集罐底部的硅粉，经测试分散于水中的硅粉粒径约为纳米到亚微米级别。事故发生后，现场采集了 4 个样品，分别为事故现场水样、事故现场泥样、现场滤料、地下临时贮存罐水样。

通常情况下，常规的固体硅表面由于存在一层二氧化硅氧化层，使得硅较难与水发生反应。然而当硅表面无二氧化硅层（硅以单质硅或高纯硅形态）存在时，硅会与水发生缓慢反应产生氢气，当在碱性条件下，则会快速放出氢气:

事故样品硅粉遇水会持续产生大量可燃气体，经可燃气体探测器初步测试判断，可燃气体的主要组分为氢气；而随着时间的增加，硅粉与水反应产生氢气的体积会逐步增大。

该废水收集罐内的硅粉粒度通常在纳米到亚微米粒径之间，其比表面积更大，与水发生反应放出易燃气体的反应速率更快，且经过长时间的反应，气体累积量大，硅粉在废水收集罐内与水反应生成了足够量的氢气，当氢气与空气混合后氢气体积浓度达到 4%时，遇明火就会发生爆炸，并且氢气的最小点火能仅为 0.02 mJ，极易发生爆炸，现场氩弧焊电弧是引发事故的点燃源。

在遇水放气试验的末端，用电弧点火装置对硅粉与水反应放出的气体进行点燃测试，经检测，产生的气体可以被电弧点燃，点燃时有氢气燃烧时特有的爆鸣声。此外采用氢气气体检测仪对

发生事故的硅粉与水反应产生的气体进行检测，检测其是否为氢气，设备型号为 Korno 的 JA1000，为氢气气体专用检测仪，检测范围从 0.01 vol %-100 vol%，将氢气气体检测器的软管放置在遇水放气试验的气体排出口，经测试，氢气气体检测仪连续发出蜂鸣警报，氢气气体浓度最高可达 7.99%，表明事故硅粉与水反应会释放出氢气气体，且能被点燃。（见图 5）



图 5- 1 点火测试



图 5- 2 氢气气体测试

（四）相关调查情况

1.无锡飞潮公司曾在 2022 年为新康公司安装过 6 台陶瓷膜及 1 套“速可清”废水过滤器。2024 年，新康公司因产能增加，增购 1 套“速可清”过滤器，新增的过滤设备要重新铺设管路并与原先的过滤设备连接，事发时正在进行管路与废水收集罐的连

接作业。

2.发生爆炸的废水收集罐是新康公司2018年在他处购买的过滤设备中的一部分，用了不到1年后空置。直到2022年无锡飞潮公司为新康公司安装过滤设备时，原先的过滤设备在拆除大部分配件后，留下了4个水箱（包括事发废水收集罐）和水泵，经无锡飞潮公司与新康公司商定后决定继续使用。

五、事故原因及存在的问题

（一）直接原因分析

事故直接原因是：由于硅粉（单质形态，高纯硅）长时间与水接触发生缓慢反应放出氢气，经长时间聚积后，废水收集罐内氢气体积达到爆炸下限浓度，现场施工人员在不清楚废水收集罐内危险因素的情况下，将点火后的焊枪操作移动至废水收集罐排气孔上方附近位置，焊枪高温火焰引燃罐体内部上方空间达到气体爆炸下限浓度的气体，发生爆炸。

（二）存在的问题

1.生产安全事故隐患排查治理工作不到位。新康公司、无锡飞潮公司均未辨识出废水收集罐内硅粉遇水会产生氢气的事故隐患，以致未采取技术、管理措施及时消除。

2.现场施工人员对连接相对密闭的废水收集罐的动火作业缺乏必要的安全意识，未落实“不了解焊接物内部情况不烧”的基本安全规范，盲目动火。

3.无锡飞潮公司未严格落实全员安全生产责任制，动火作业

未安排专门人员进行现场安全管理；作业现场安全管理缺失，动火作业前未对作业现场环境进行评估，现场带班成军华安全知识缺乏，《危险作业审批制度》未认真执行；《气保焊安全操作规程》制订不完善。

4.新康公司未认真履行发包方的安全生产管理职责，对承包方的安全生产工作统一协调、管理存在缺失；《供应商/分承包商环境健康安全管理作业规程》未认真落实，对该规程中“十不焊”的内容在施工承包商安全技术专项交底及承包商入场/专项安全培训中未告知到位；对承包方在《动火作业许可证》到期后仍然进行动火施工的情况失察失管，对施工现场安全监护缺失。

六、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任者的责任认定及处理建议

1.无锡飞潮公司

（1）卫少斌，无锡飞潮公司焊工、现场施工人员。对连接相对密闭的废水收集罐的动火作业缺乏必要的安全意识，未落实“不了解焊接物内部情况不烧”的基本安全规范，盲目动火，对事故发生负有直接责任。

（2）李能永，无锡飞潮公司焊工、现场施工人员。与卫少斌一起在废水收集罐顶部进行施工作业，对连接相对密闭的废水收集罐的动火作业缺乏必要的安全意识，未落实“不了解焊接物内部情况不烧”的基本安全规范，未及时制止卫少斌的动火，对事故发生负有责任。

鉴于卫少斌在事故中受重伤、李能永已在事故中死亡，建议不再追究二人的责任。

（3）成军华，无锡飞潮公司设备运行实验员，负责带队此次事发安装作业。未认真履行安全生产管理职责，安全知识及安全意识缺乏，《动火作业许可证》到期后仍然组织动火施工，动火作业前未对作业现场环境进行评估，安装作业现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。

（4）包丽芳，无锡飞潮公司运营保障部经理，负责无锡飞潮公司安全生产工作。动火作业未安排专门人员进行现场安全管理，未严格落实安装作业现场安全生产责任制，未有效督促检查安装作业现场的安全生产工作，对安装作业过程中存在的事故隐患未能及时发现并消除，对事故发生负有管理责任。

（5）沈冲，无锡飞潮公司运营经理，负责无锡飞潮公司的日常经营管理。未有效督促检查安装作业现场的安全生产工作，对安装作业过程中存在的事故隐患未能及时发现并消除，对事故发生负有领导及管理责任。

责成无锡飞潮公司按照本单位相关规定分别对成军华、包丽芳、沈冲进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

2.新康公司

（6）谭谈，新康公司 EHS 工程师，负责事发安装作业的对接工作。未认真履行安全生产管理职责，对《供应商/分承包商环境健康安全管理作业规程》中“十不焊”的内容在施工承包商

安全技术专项交底及承包商入场/专项安全培训中未告知到位；对事发安装作业的动火情况失察失管，未能及时发现并消除安装作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

（7）陈旺立，新康公司动力部经理，动力部负责新康公司的安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，未有效督促检查安装作业现场的安全生产工作，对事发安装作业的动火情况失管失察，未能及时发现并消除安装作业过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

责成新康公司按照本单位相关规定分别对谭谈、陈旺立进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.无锡飞潮公司对硅粉遇水会产生氢气的隐患未能及时发现，隐患排查治理工作缺失；未严格落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未有效督促检查安装作业现场的安全生产工作，对事故发生负有责任[1]。

2.新康公司对硅粉遇水会产生氢气的隐患未能及时发现，隐

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…

第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。…

第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

患排查治理工作缺失；未认真履行发包方的安全生产管理职责，对承包方的安全生产工作统一协调、管理存在缺失，对安装作业现场安全管理缺失，对事发安装作业的动火情况失管失察，对事故发生负有责任[2]。

建议区应急管理局依法分别对无锡飞潮公司、新康公司给予行政处罚[3]。

七、整改防范措施建议

（一）无锡飞潮公司要深刻吸取此次事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。要建立健全本单位的全员安全生产责任制，建立相应的机制保证全员安全生产责任制的有效落实；要进一步完善安全操作规程，加强对从业人员的安全生产教育培训，提高从业人员的安全意识、安全知识以及对安全风险的辨识能力，保证安全生产规章制度及安全操作规程的严格落实；要采取严格措施，切实增强对安装作业现场的安全生产管控，危险作业要安排专门人员进行现场安全管理；要完善生产安全事故隐患排查治理工作，认真辨识、及时发现并消除安装作业过程中可能存在的各类安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。…

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。…

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…

（二）新康公司要认真履行发包方的安全生产责任，采取有效措施切实加强对承包方的安全生产工作统一协调、管理，严格督促承包商的安全职责、安全措施落实到位；要认真落实本单位的全员安全生产责任制和安全生产规章制度，确保各项安全生产管理制度得到有效落实；要进一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，在全公司范围开展全面深入排查、认真仔细辨识各个生产环节的安全风险，建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，坚决防止事故再次发生。